最终方法：离线准备—证据融合—真实评价闭环

顺序训练形成两份冻结权重；案例库与实时反馈支持受约束的 LLM 协调；仅入选点消耗评价预算

A　离线准备：数据、神经模型与 Agent 案例

生成训练函数
12类景观 × 3变体
参数随机化与质量审计

Anchor 预训练
80轮；改进损失
冻结候选生成网络

完整候选池日志
冻结 Anchor＋六算子
记录便宜训练任务真值

Residual 训练
27维特征；改进标签
按函数留出验证并冻结

冻结模型资产
Anchor 权重
Residual 权重

同状态 22 动作分支回放

464 检索案例＋112 留出校准案例

B　在线优化：最后30%预算进入保护竞争；更早的真实评价由 Anchor 提供

Anchor 轨道
冻结网络生成两点
保留一个保护位置

Anchor 候选证据
保护点直接保留
竞争点进入候选池

LLM 协调
当前比较＋离线案例
＋已测反馈＋动作准入
每轨迹输出1个动作

仅模型比较

保护位置始终保留

本轮融合

生成参数下一轮生效

当前搜索状态
种群 P、档案 A
11维状态 z
预算与已测反馈

在线生成与额外提议
六算子各六点＋1提议
候选修复与来源标记

38 个竞争候选
1竞争 Anchor＋36算子
＋1额外候选

在线代理证据
5成员岭回归逐轮重拟合
预测均值、不确定度
预演3种融合强度

保护选择
融合强度立即生效
评分优势达到风险阈值
否则回退竞争 Anchor

真实评价两点
保护 Anchor
＋获准竞争候选
每轮最多2次 FE

冻结 Residual
候选改进倾向打分
不是新目标真值

可靠性校正
来源反馈与支持掩码
调整候选屏蔽残差

状态与反馈更新
更新种群、档案
成功记忆与误差

下一轮：只使用已真实评价的反馈

实线：数据、候选与执行流　　虚线：冻结资产加载或跨轮控制　　FE：真实目标函数评价

数据构建、模型训练与案例记忆的形成

三类资产各司其职：Anchor 生成候选；Residual 提供排序支持；案例记忆约束 Agent 动作

1 训练环境与 Anchor

36个可随机化训练函数

12类景观 × 每类3变体
平移、旋转、尺度及族内参数
检查数值、形状、梯度和景观覆盖

Anchor 预训练与冻结

输入：种群位置及适应度
优化：软最优改进＋成功改进＋防坍缩
80轮训练来源；冻结部署权重

Anchor 推理接口

排序与适应度注意力编码
解码两组加权候选并修复边界
部署时只推理，不更新网络

2 完整候选日志与 Residual

完整池采样

固定 Anchor＋六算子各六候选
便宜生成函数上测量整池真值
记录状态、来源、代理预测和结果

Residual 学习

标签：候选是否改善当前最优值
27维输入 → 128 → 128 → 1
带正类权重的二元交叉熵

函数级验证与部署

120万行：966,569训练 / 233,431验证
7个完整函数留出；选择验证最佳权重
运行时输出相对改进支持分数

3 Agent 案例构建与准入

相同状态下枚举22个动作

36函数 × 8种子 × 2决策时刻
5 / 10轮配对收益对默认动作归一化
生成控制延迟1轮，融合立即生效

案例与覆盖校准

576上下文：464检索 / 112留出
16维特征；同决策时刻检索3个不同函数
留出样本仅用于特征覆盖半径

动作进入 allowed 集合

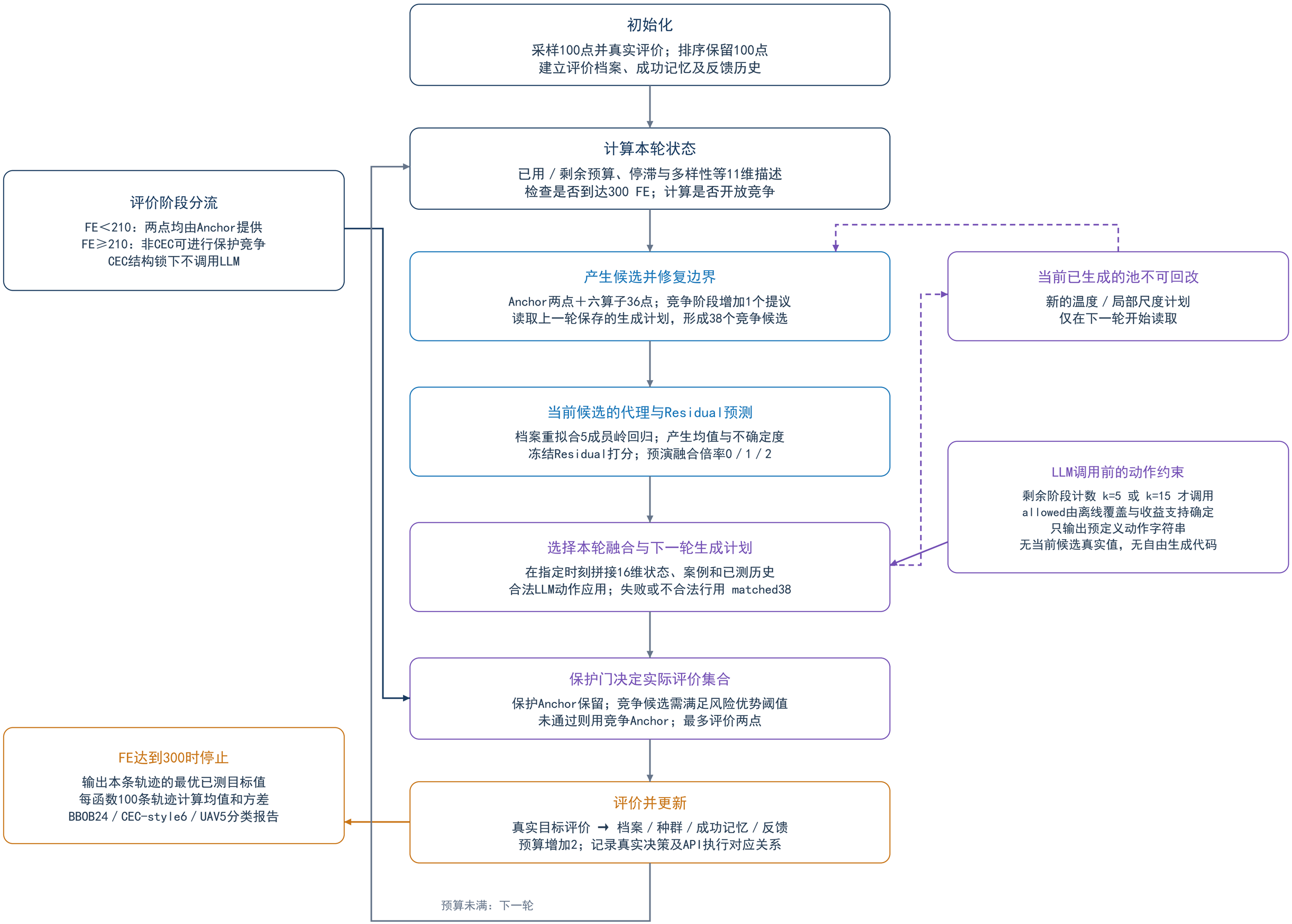
默认动作始终可用
覆盖成立＋至少2个邻居正收益
短期增益过阈值，长期增益非负

部署时加载冻结资产，进入全量测试

测试函数不作为神经模型训练行或 Agent 反事实标签；LLM不在本项目内微调
在线新信息仅来自已评价档案与选中点反馈，神经权重和案例库不随测试更新

单轮迭代：候选生成—证据组装—动作执行—真实反馈

先构造并预测当前候选，再允许 LLM 决策；未评价候选的目标真值不进入在线输入



档案超过256条时压缩为最优100条＋最近128条；种群始终保留最优100点。

Agent如何融合：输入、动作分解与生效时序

两个控制量的时序不同：当前池融合立即应用；候选生成参数从下一轮生效

16维状态

预算、停滞、几何分散
当前冲突、分歧与可靠性

当前数值选项

λ=0 / 1 / 2的选择位置
预测均值、不确定度与差距

离线案例与准入

3个不同训练函数邻居
5 / 10轮增益和allowed动作

已测反馈

选中点误差、来源成功统计
最近观测；缺失保持未知

LLM API：每轨迹输出一个合法动作字符串

例如 local_wide@online：局部尺度1.5，融合倍率0
不输出目标值、不修改代码、不直接触发额外评价

融合控制 λ ∈ {0, 1, 2}

当前轮＋随后4轮，共5轮
对当前已生成候选进行保护性重排序

生成控制（温度T，局部尺度s）

仅随后4轮，不改变当前候选池
T∈ {0. 8, 1, 1. 25}；s∈ {0. 5, 1, 1. 5}

固定预算上的时序（活跃阶段编号从0开始）



每10条轨迹合并一次请求；29个非CEC函数 × 10批 × 2个时刻 = 580次实际API请求。